투구 트래킹 시계열 기반 투수 부상 조기 경보

MLB Statcast 2021–2026 정규시즌

2026.MM.DD

데이터사이언스전공
김소연 · 정민서 · 강동한 · 최민석

목차

Contents

01 **연구 배경** 투수 부상 현황 , 부상 위험을 시계열로 보는 이유 **p. 3–4**

02 **선행 연구** 관련 연구 6 편 , 한계와 본 연구의 차별점 **p. 5–8**

03 **데이터** MLB Statcast 2021–2026, 분석 단위와 변수 **p. 9–10**

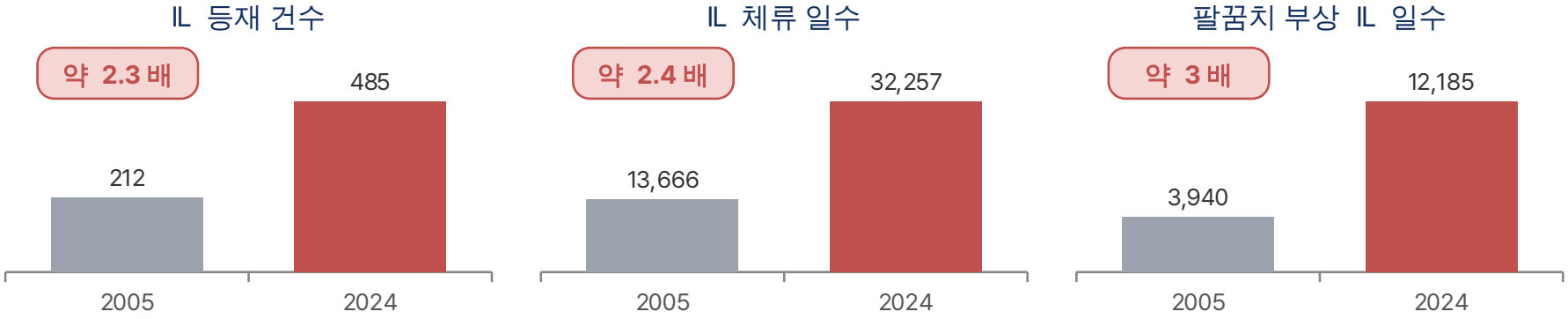
04 **EDA** 구속 추세 , 부상 부위 , IL 직전 구속 · 회전수 변화 **p. 11–16**

05 **방법론** 접근 방식 , 연구 질문 , 모델 , 평가 **p. 17–20**

06 **기대 효과** 본 연구가 더하는 것 **p. 21**

연구 배경

투수 부상은 늘고 있고, 비용이 크다



MLB 투수 부상 추이, 2005 년 vs 2024 년 (AP 보도)

1,122 명
어깨 · 팔꿈치 부상 투수

2,365 건
IL 등재

약 33.3 억 달러
급여 손실 추정

2015–2025 년 MLB 투수 어깨 · 팔꿈치 부상 분석 (Dillon et al., OJSM)

➡ **부상 확인 후엔 이미 손실 → 징후를 미리 잡아 등판 간격 · 투구 부하 · 휴식을 조정해야 한다**

연구 배경

부상 위험은 시계열 문제다

자기상관

신호는 투수 자신의 과거 대비 편차다 . 등판 순서를 섞으면 신호가 사라진다

추세

' 구속 혁명 ': 리그 포심 평균 93.69 → 94.77 mph (2021→2026, 6 시즌 연속 상승)

계절성

시즌 후반으로 갈수록 구속이 높다 (2025 년 4 월 94.18 → 6 월 94.61 mph)

외생 변수

등판 간격 , 최근 7·14·28 일 누적 투구 수 , ACWR

➡ **투수의 평소 수준을 예측할 수 있다면 , 거기서 벗어난 정도가 곧 경고가 된다**

→ 수업에서 다루는 ARIMA / ARIMAX, EWMA, 잔차 기반 이상 탐지와 바로 연결된다

선행 연구

(1) 구속은 부상 신호인가

연구	대상 · 방법	핵심 결과	한계 (우리와의 차이)
Prodromo 외 (2016)	UCLR 투수 vs 같은 나이 대조군 (2002–2015) 사례 - 대조 , 조건부 로지스틱 회귀	수술 전 시즌 평균 구속이 더 높았고 , 속구 평균 구속이 유의한 변수	투수끼리 비교 , 시즌 평균 사용 → 변화 시점을 알 수 없음
Mayo 외 (2021)	UCLR 투수 223 명의 수술 전 15 경기 Mann-Kendall 추세검정	포심 구속 경기당 약 0.1 mph 하락 (tau = −0.657, P < .001), 회전수 경기당 약 5 rpm 감소	건강한 대조군 없음 , 경보 규칙 없음
Mastroianni 외 (2026)	UCL 수술 투수 78 명 vs 매칭 대조군 156 명 투수 내 변화 분석	마지막 5 등판 구속 점진 하락 (P = .019), 수평 릴리스 변동성 큼 (P = .005)	사후 분석 , AUC· 선행 일수 미보고

➡ **부상 전 구속 하락은 실재하는 신호지만 , 이를 경보로 바꾸고 성능을 평가한 연구는 없다**

선행 연구

(2) 탐지 방법과 투구 부하

연구	대상 · 방법	핵심 결과	한계 (우리와의 차이)
Ozaki (2026, 석사논문)	UCLR 투수 46 명 (2016–2024) 오토인코더 이상 탐지	부상이 가까울수록 이상 정도 2.7 배 . 코드와 매칭 대조군 45 쌍 공개	건강한 투수도 경보 (73% vs 66%), 시간 순서를 일부러 무시
Bright 외 (2026)	중계 영상으로 3 차원 자세 추정 투수 7,348 명 선별	토미 존 수술 AUC 0.811, 중증 팔 부상 AUC 0.825	영상 추정값 사용 , 개인 시계열 경보가 아님
Slowik 외 (2021)	대학 투수 17 명 ACWR, ROC 로 기준 선정	ACWR 이 ±33% 넘게 변하면 다음 주 부상 위험 8.3 배	표본이 작음 (95% CI 1.8–54.1), 만성 구간 3 주

➡ **기존 탐지는 시간 순서를 버리거나 추정값에 의존했고 , 투구 부하 (ACWR) 는 함께 볼 외생 신호다**

선행 연구

선행 연구의 한계

한계 1

시즌 평균으로 부상 투수와 건강한 투수를 비교

필요

투수 개인의 시계열을 기준으로 변화를 읽어야 한다

한계 2

추세 검정에 그쳐 경보 규칙과 오경보 집계가 없음

필요

선행 시간과 오경보로 평가하는 경보 시스템이 필요하다

한계 3

느린 하락이 기준선에 흡수될까봐 시계열 모델을 피함

필요

한 걸음 앞 예측의 잔차를 감시하면 기준선이 따라가도 신호가 남는다

선행 연구

본 연구의 차별점

핵심 아이디어 투수별 시계열 기준선 : 자기 과거로 예측한 기대 구속과 실제 구속의 차이 (잔차) 를 감시한다

1 공개 데이터 기반 다변량 시계열

성능 지표 구속 · 변동성 · 릴리스

부하 지표 등판 간격 · 누적 투구 수 · ACWR

누구나 접근할 수 있는 Statcast 와 MLB 기록만 사용
→ 재현 가능한 결론

2 통계 검정을 넘어 실제 경보 시스템 평가

얼마나 일찍 ? IL 등재 며칠 전에 울리는가

얼마나 자주 헛울리나 ? 오경보 빈도

조사한 선행 연구 중 선행 일수와 오경보 빈도를 함께 보고한 사례는 없다

데이터셋 : MLB Statcast (2021–2026)

항목	내용
출처	Baseball Savant Statcast 투구 단위 데이터 + MLB 공식 API 부상자 명단 (IL) 기록
기간	2021–2026 정규시즌 (6 시즌)
규모	투구 약 438 만 개 · 시즌당 투수 855–909 명
부상 사건	투수 IL 등재 3,340 건, 그중 팔 관련 1,683 건
빈도	투구를 투수 × 등판 단위로 집계 (등판 간격은 불규칙)
핵심 변수	구속, 릴리스 좌우 · 높이, 익스텐션, 회전수, 구종, 투수, 날짜, 경기 번호
외생 변수	등판 간격, 최근 7·14·28 일 누적 투구 수, ACWR

왜 2021 년부터 ?

2017
공식 구속 정의 변경 (55ft 지점 → 릴리스 최대 속도)

2020
TrackMan → Hawk-Eye 전환, 구장별 보정 편차 보고. 60 경기 단축 시즌

→ 측정 시스템 경계를 피해 2021–2026 을 사용

분석 단위와 변수

그룹	변수	정의
투구 지표	구속	등판 내 패스트볼 평균 · 최고 구속
	구속 변동성	등판 내 패스트볼 구속의 표준편차
	릴리스 포인트	수평 · 수직 릴리스 위치의 평균과 표준편차
	보조	회전수 , 익스텐션 , 경기 내 투구 수에 따른 구속 하락 기울기
부하 지표	등판 간격	직전 등판 이후 일수
	최근 투구량	최근 7·14·28 일 누적 투구 수
	ACWR	7 일 평균 ÷ 28 일 평균 투구량

분석 단위
투수 × 등판
시간축 = 등판 순번

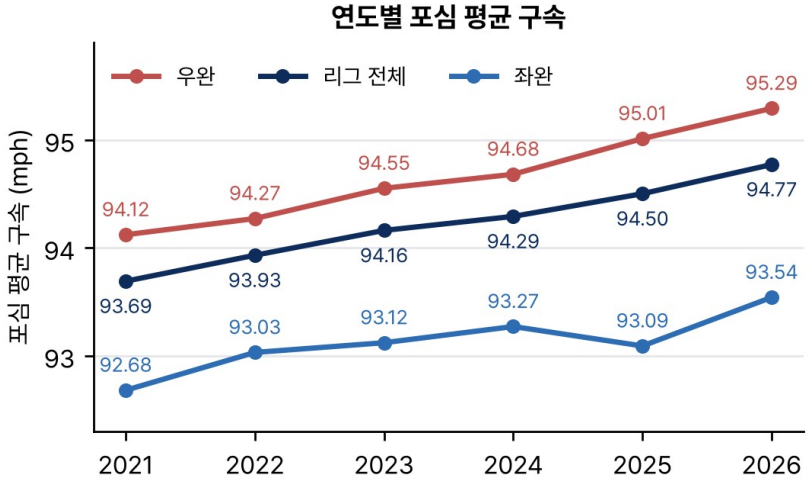
부상 사건
팔 관련 사유로 IL 등재
(팔꿈치 ·UCL· 전완 · 굴곡근 · 어깨)
기준일 = IL 등재 공시일

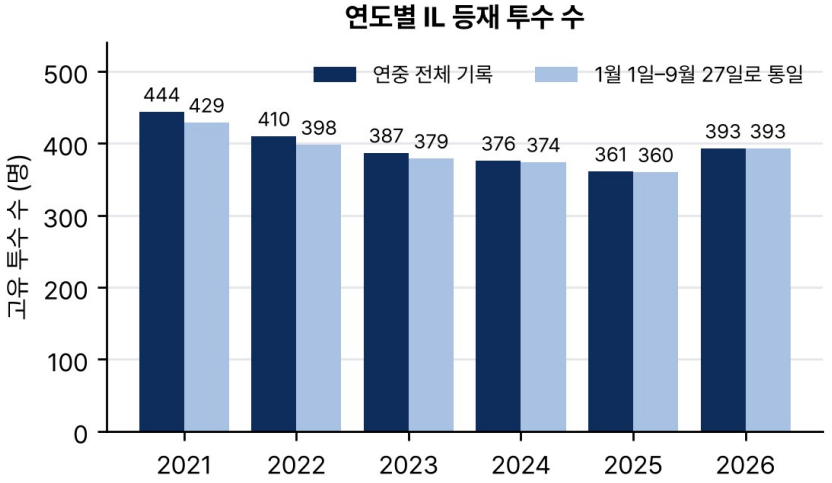
감시 대상
주 분석은 평균 구속 하나
나머지는 하나씩 추가해 비교

➡ **IL 기록은 평가 (정답) 에만 쓰고 , 학습에는 쓰지 않는다**

탐색적 데이터 분석 (EDA)

(1) 리그 구속 추세와 IL 규모



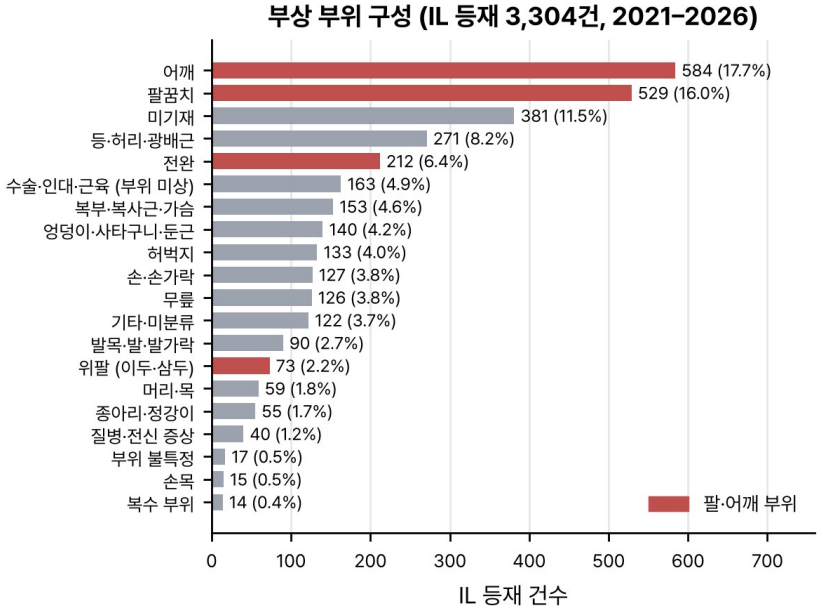


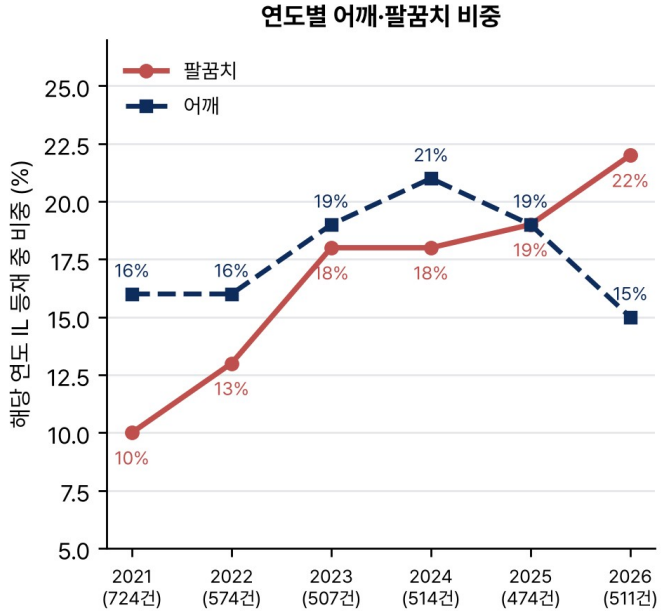
연도별 포심 평균 구속 (투구 가중 평균, 왼쪽)과 IL 등재 고유 투수 수 (오른쪽), 2021–2026

- 리그 포심 구속이 6 시즌 연속 상승 : **93.69 → 94.77 mph** (+1.08) → 추세를 뺀 투수별 기준선이 필요
- IL 등재 투수는 연 **360–444 명**. 2026 년 기록은 9 월 27 일까지라 같은 기간으로 맞춰도 확인 (규모 확인용, 부상률 비교 아님)

탐색적 데이터 분석 (EDA)

(2) 부상 부위 구성





어깨 · 팔꿈치

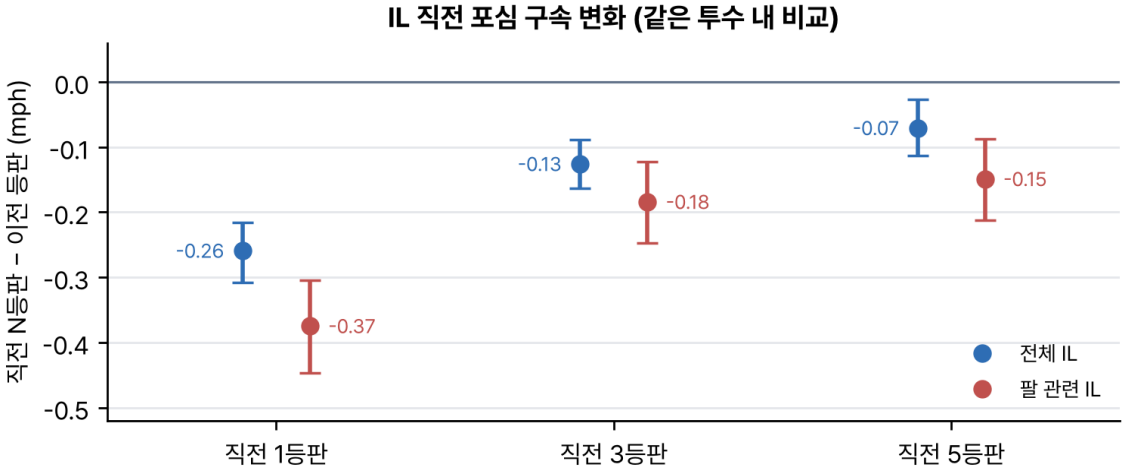
33.7%

전체 IL 등재 중 (584 + 529 건)

- 어깨 17.7%, 팔꿈치 16.0%, 전완 6.4% 로 팔 부위가 가장 큰 비중 (분모는 IL 등재 건수 , 고유 투수 수 아님)
- 팔꿈치 비중이 **10% (2021) → 22% (2026)** 로 증가 → 팔 관련 IL 을 주 분석 사건으로 정의

탐색적 데이터 분석 (EDA)

(3) IL 직전 구속 변화



사건 수	전체 IL	팔 관련
직전 1 등판	1,479	663
직전 3 등판	1,066	460
직전 5 등판	786	329

직전 1 등판 − 이전 등판

전체 IL −0.26 mph

[95% CI −0.31, −0.22]

팔 관련 −0.37 mph

[95% CI −0.45, −0.30]

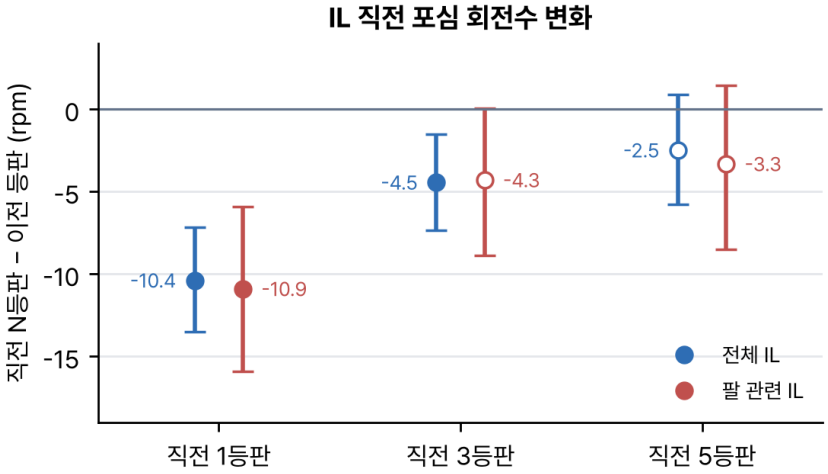
같은 투수의 현재 IL 구간 안에서 직전 N 등판 평균 − 그 이전 등판 평균 (점: 차이, 선: 95% CI, 선수 단위 부트스트랩 2,000 회)

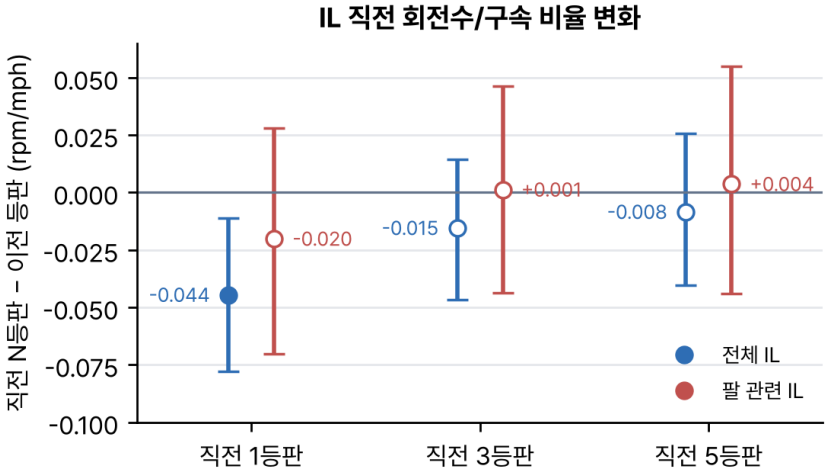
- **같은 투수 내부 비교**다. 건강한 투수 집단과의 비교가 아니다
- 직전 1 등판에서 가장 크게 떨어지고, N 이 커질수록 차이가 줄어든다. 팔 관련 IL 이 모든 구간에서 더 크게 하락

➡ 하락은 IL 직전에 몰린다 → 경보창은 짧게 (직전 3 등판 기준, 2·5 등판으로 확인)

탐색적 데이터 분석 (EDA)

(4) IL 직전 회전수와 회전수 / 구속 비율





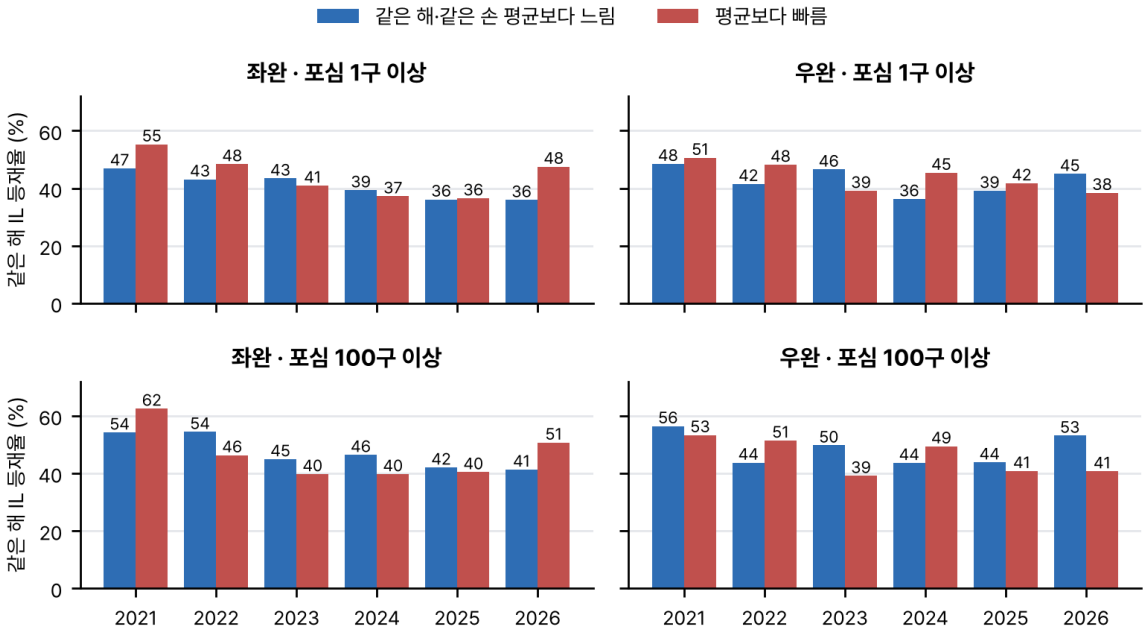
직전 N 등판 - 이전 등판 (같은 투수 내부 비교). 채운 점 = 95% CI 가 0 을 포함하지 않음 , 빈 점 = 0 을 포함

- 회전수 : 직전 1 등판 약 **– 10 rpm** (전체 - 10.4, 팔 관련 - 10.9). 5 등판으로 넓히면 95% CI 가 0 을 포함
- 회전수 / 구속 비율 : 전체 IL 의 직전 1 등판만 0 보다 작고 (−0.045), 팔 관련 IL 은 모든 구간에서 0 을 포함

➡ 회전수 계열 신호는 구속보다 약하고 불안정 → 보조 변수로만 사용

탐색적 데이터 분석 (EDA)

(5) 구속 집단별 같은 해 IL 등재율



같은 해 · 같은 투구손 평균보다 빠른 투수 (빨강) 와 느린 투수 (파랑) 의 같은 해 IL 등재율

- ❏ 투수 집단끼리 비교 : 연도 · 투구손별 평균 구속보다 빠른가 느린가
- ❏ 빠른 집단이 더 높은 경우는 **24 개 조합 중 12 개** . 방향이 일관되지 않다
- ❏ 시즌 전체 평균 구속이라 부상 전후 등판이 섞여 있다 (인과 · 예측 분석 아님)

➡ 집단 비교로는 신호가 약하다 → 투수 개인 내부의 변화에 집중

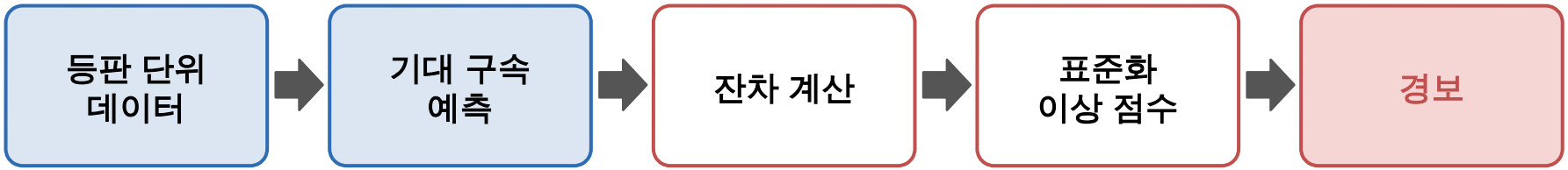
탐색적 데이터 분석 (EDA)

EDA 요약과 모델링 시사점

EDA 에서 확인한 것	모델링에 반영할 것
리그 포심 구속이 6 시즌 연속 상승 (+1.08 mph)	**추세를 제거한 투수별 기준선**
IL 등재 중 어깨 · 팔꿈치가 33.7%, 팔꿈치 비중 증가	**팔 관련 IL 을 주 분석 사건으로 정의**
IL 직전 1–3 등판에서 구속 하락 , 팔 관련에서 더 큼	**짧은 경보창 (직전 3 등판 , 2·5 등판으로 확인)**
직전 하락 폭이 0.1–0.4 mph 로 작음	**단일 임계값보다 누적형 탐지 (EWMA) + 오경보 평가**
회전수 · 비율 신호는 약하고 구간에 따라 불안정	**회전수는 보조 변수**
빠른 / 느린 집단의 IL 등재율 차이가 일관되지 않음	**집단 비교 대신 개인 내부의 시계열 이상 탐지**

방법론

접근 방식 : 시계열 이상 탐지



단순히 "구속이 떨어지면 경보"가 아니라, 다음 등판 구속을 먼저 예측하고 실제와의 차이를 본다

외생 변수 X

등판 간격 · 최근 7·14·28 일 누적 투구 수 · ACWR
→ 휴식 · 부하로 설명되는 변화를 부상 신호로 착각하지 않는다

경보 성공 정의

IL 등재일 이전 직전 3 회 등판 (약 21 일) 안에 경보
→ 2·5 회 등판으로도 평가해 검증 구간에서 확정

라벨 사용

IL 기록은 평가 (정답) 에만 사용
학습은 투수 자신의 과거 등판만으로

방법론

연구 질문 (RQ)

RQ1 주 질문	**투수 자신의 과거로 예측한 구속과 실제 구속의 차이 (잔차) 로 팔 부상 IL 등재를 얼마나 일찍 , 얼마나 정확하게 감지할 수 있는가 ?**	확인 **선행 일수 · F1 · 오경보**
RQ2	부상 직전 몇 차례 등판에서 구속 , 구속 변동성 , 릴리스 포인트는 투수 자신의 평소 수준과 다르게 움직이는가 ?	확인 **직전 등판 vs 개인 기준선**
RQ3	등판 간격 , 최근 7·14·28 일 누적 투구 수 같은 부하 지표를 더하면 경보 성능이 좋아지는가 ?	확인 **부하 변수 유무 비교**
RQ4	강속구 투수와 그렇지 않은 투수 사이에 경보 신호의 강도가 다른가 ?	확인 **하위 집단별 비교**

방법론

모델 선택

구분	모델	설명
비교 기준선	**1. 무작위 점수**	우연 수준
	2. 단순 규칙	투수별 평소 수준보다 구속이 X mph 이상 떨어지면 경보
	3. 부하 규칙	ACWR 이 ±33% 를 벗어나면 경보
시계열 모델	**4. EWMA**	표준화 구속의 점진적 하락을 누적해 탐지
	5. ARIMAX	**휴식일 · 누적 투구 수를 반영한 기대 구속 대비 잔차로 이상 탐지**
비시계열 비교군	**6. LSTM 오토인코더**	시계열 구조를 명시적으로 쓰지 않는 방법 . Ozaki(2026) 의 선택을 같은 데이터 · 기준으로 검증
확장	**7. MEWMA (다변량)**	구속 · 변동성 · 릴리스를 동시에 감시해 단변량보다 나은지 확인

평가 설계

시간 순서 분할 (섞지 않음)

학습 2021–2024	검증 2025 임계값 결정	테스트 2026

질문	지표
얼마나 정확한가	오경보를 투수 - 시즌당 1 회 이하로 제한했을 때의 사건 재현율 · 정밀도 (주 지표 : F1)
얼마나 자주 헛울리는가	투수 - 시즌당 오경보 횟수 , 대조군 경보율
얼마나 일찍인가	첫 경보부터 IL 등재까지 선행 일수의 중앙값과 분포
전체 성능	등판 단위 AUPRC
참고	구속 예측 오차 MAE, RMSE

기대 효과

본 연구가 더하는 것

개인별 모델링

투수마다 다른 구속 수준을 반영한 이상 탐지

시간 패턴 분석

시간에 따른 구속 변화와 이상이 이어지는 패턴 분석

부하 정보 통합

등판 간격 , 누적 투구 수 , ACWR 로 투구 부하 반영

조기 탐지

부상 이전 이상 징후를 얼마나 일찍 감지할 수 있는지 검증